PELAKSANAAN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG

Pelaksanaan bangunan gedung adalah realisasi fisik dari rancangan teknis yang mengubah desain menjadi bangunan nyata. Proses ini diatur dalam regulasi seperti UU No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang memastikan standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan terpenuhi melalui tahapan terstruktur.

Ir. Rachmad Yuda Timor, ST



PERUSAHAAN KAMI

PARAMA group

Engineering, Procurement, Construction.

Di balik setiap proyek besar, ada tim profesional yang solid dan berpengalaman. ParamaGroup hadir dengan tim ahli yang berdedikasi di bidang konstruksi. Dengan kolaborasi dan keahlian masing-masing, kami memastikan setiap detail pekerjaan berjalan sempurna dan menghasilkan karya yang bernilai tinggi.



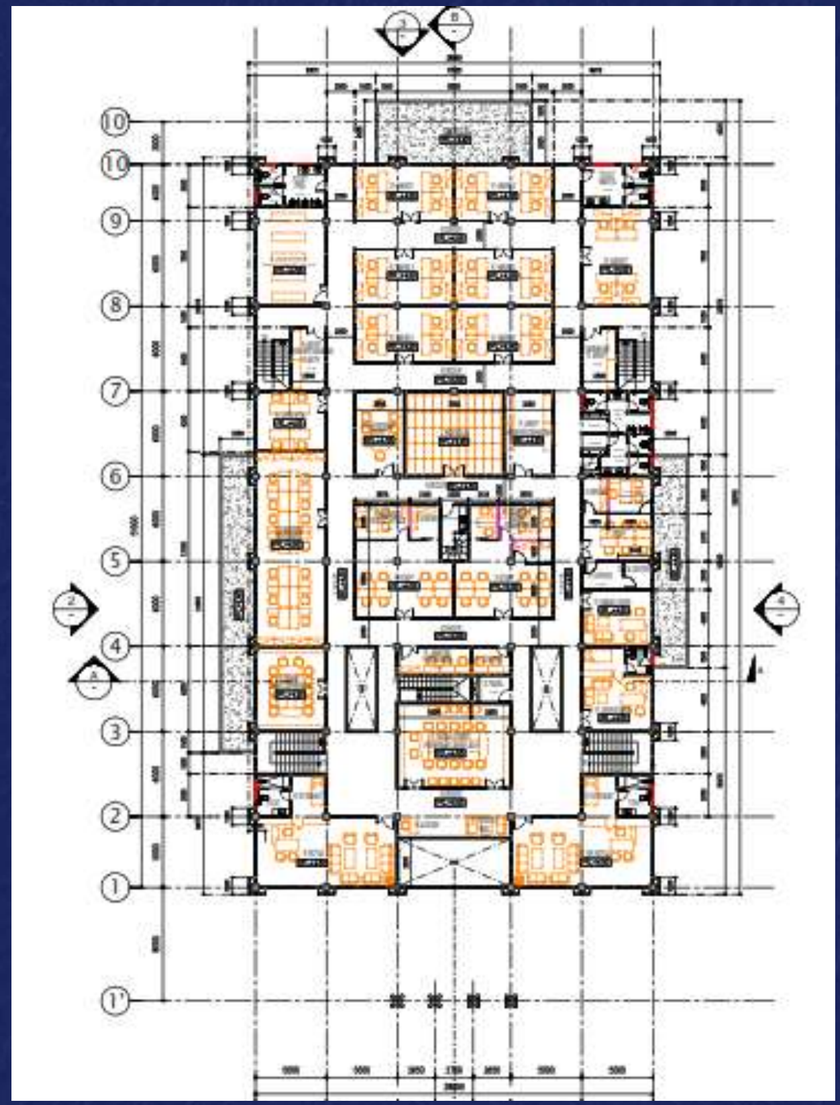


TUJUAN

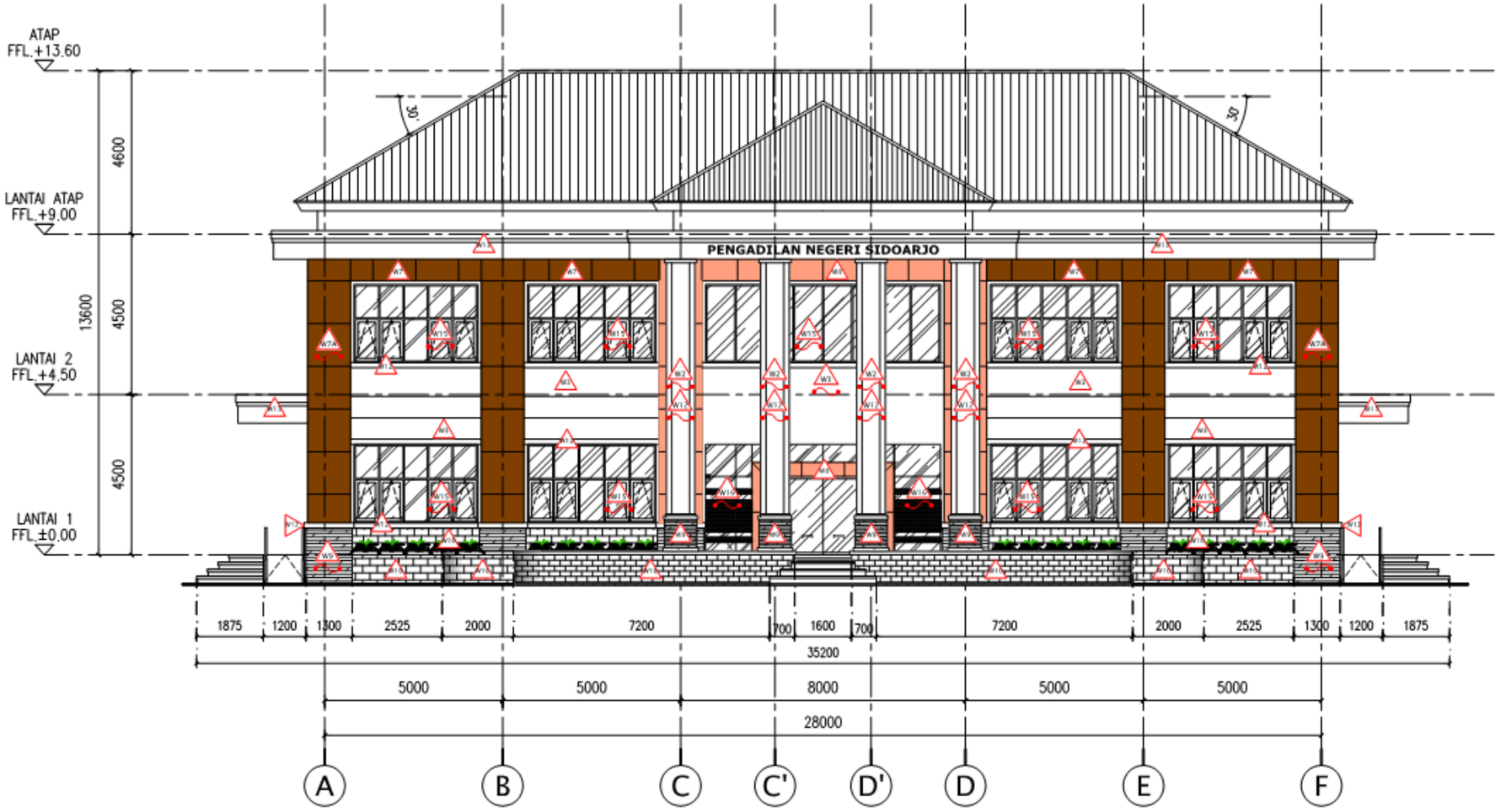
Tujuan utama proyek pekerjaan gedung adalah membangun struktur fisik yang aman, fungsional, dan bernilai estetika untuk memenuhi kebutuhan spesifik - seperti hunian, komersial, atau fasilitas umum - dengan mengoptimalkan sumber daya, biaya, dan waktu yang telah disepakati dalam perencanaan

DENAH RENCANA PROYEK





TAMPAK RENCANA PROYEK



TAMPAK DEPAN

SKALA 1 : 150

DATA EKSISTING



Lokasi Rencana Pembangunan Gedung Proyek

FOTO DOKUMENTASI EKSISTING

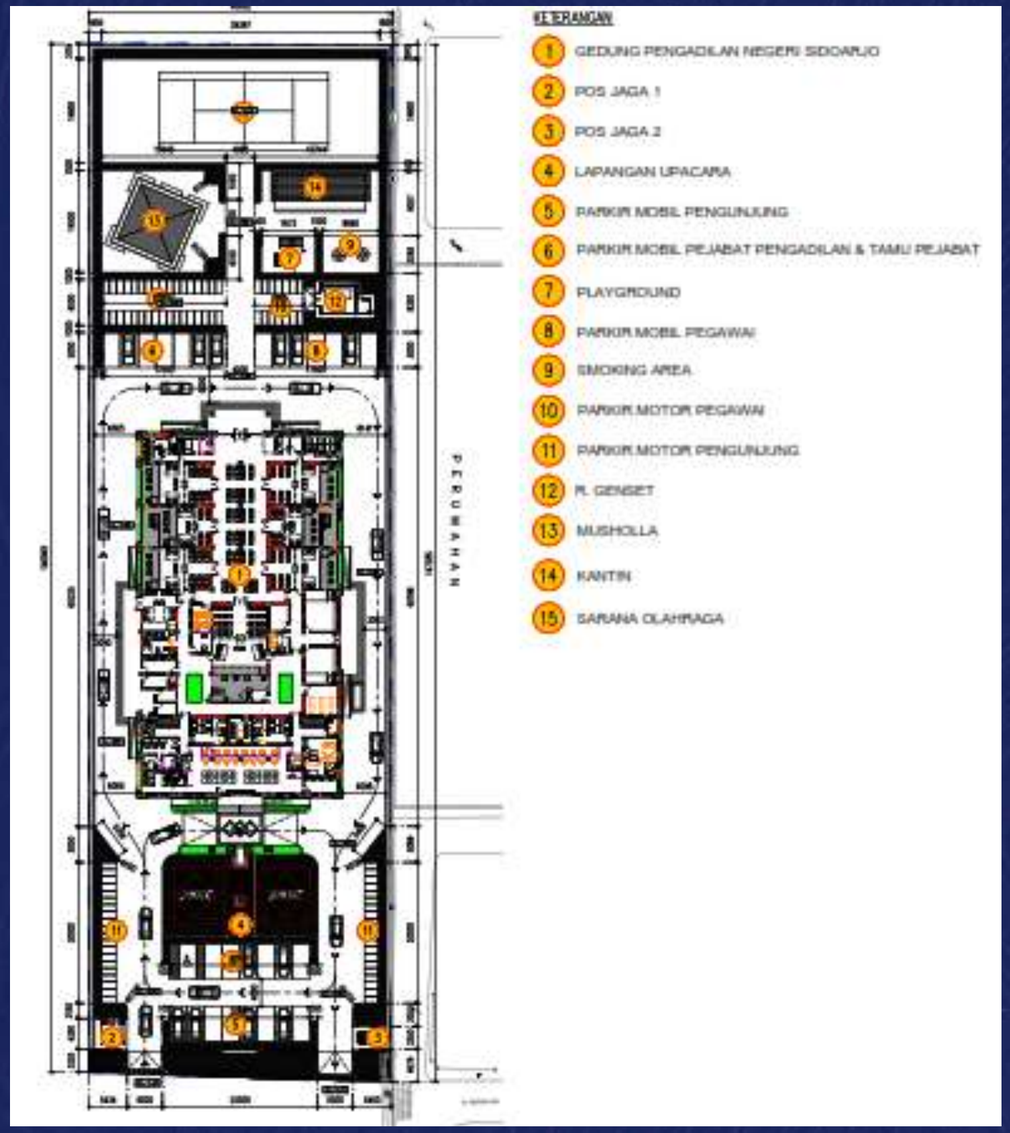






Pengambilan Foto Dokumentasi 0%

GAMBAR SITEPLAN



PEKERJAAN PERSIAPAN

Lingkup Pekerjaan Persiapan Meliputi Yang Sesuai Dalam Dokumen Pelaksanaan :

- ✓ Papan Proyek
- ✓ Pek. Pagar pengaman proyek
- ✓ Pek. Pembersihan Lahan dan Perataan
- ✓ Pek. Pengukuran site dan pasang Bouwplank
- ✓ Pek. Pembuatan Kantor Sementara (Direksi Kit)
- ✓ Penyediaan Listrik Kerja
- ✓ Penyediaan Air Kerja
- ✓ Pengurusan PBG
- ✓ Pengurusan SLF
- ✓ Pengelolaan RKK K3



PENERAPAN K3 KONSTRUKSI



Tahap Perencanaan dan Manajemen Resiko

- Identifikasi Bahaya (HIRARC): Melakukan analisis mendetail terhadap potensi bahaya di lokasi proyek, baik terkait pekerjaan di ketinggian, penggunaan alat berat, maupun bahaya listrik.
- Job Safety Analysis (JSA): Memetakan langkah kerja, potensi bahaya spesifik, dan tindakan pengendalian untuk setiap tahapan pekerjaan harian atau mingguan.

Pelaksanaan K3 di Lapangan

- Alat Pelindung Diri (APD): Mewajibkan seluruh pekerja mengenakan APD standar seperti helm (safety helmet), rompi keselamatan, sepatu bot (safety shoes), sarung tangan, dan tali pengaman (full body harness) saat bekerja di ketinggian.

- Pemasangan Rambu dan Pagar Pengaman: Memberikan barikade, pagar pengaman, dan rambu peringatan jelas di area berbahaya (area galian, area pengangkatan material).

- SOP Kerja Aman: Memastikan para pekerja mengikuti instruksi keselamatan, termasuk izin kerja khusus (permit to work) untuk pekerjaan berisiko tinggi.



Pengawasan dan Fasilitas Pendukung

- Fasilitas Medis: Menyediakan kotak P3K yang memadai di area proyek serta menunjuk petugas medis atau dokter yang siaga untuk keadaan darurat.

- Pelatihan Rutin (Toolbox Meeting): Mengadakan pengarahan singkat setiap pagi sebelum memulai pekerjaan guna mengevaluasi potensi risiko dan mengingatkan pentingnya K3.

- Pengawasan Ketat: Menempatkan Ahli K3 Konstruksi yang bertugas memantau kepatuhan pekerja di lapangan secara berkala.





PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan SDM proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, merekrut, membentuk, dan mengelola tim proyek agar dapat bekerja secara efektif.

Hal ini mencakup identifikasi peran, pembagian tugas, serta evaluasi kinerja untuk memastikan tujuan proyek tercapai sesuai tenggat waktu dan anggaran.

PENGELOLAAN SDM

Perencanaan SDM

- Identifikasi Peran: Menentukan keahlian dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan ruang lingkup proyek.
- Struktur Organisasi: Membuat bagan alur kerja dan relasi pelaporan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih instruksi.

Akuisisi & Rekrutmen

- Perekrutan: Mendapatkan anggota tim, baik dari internal maupun eksternal perusahaan.
- Penempatan: Memastikan setiap individu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman mereka.



Pengembangan Tim

- Pelatihan (Training): Memberikan pembekalan teknis maupun non-teknis agar tim menguasai standar dan target proyek.
- Membangun Kekompakan: Menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan memotivasi anggota tim untuk bekerja sama.

Pengelolaan & Evaluasi Kinerja

- Monitoring: Memantau kinerja individu secara berkala menggunakan indikator yang terukur.
- Manajemen Konflik: Menyelesaikan perselisihan di dalam tim dengan cepat agar tidak menghambat progres proyek.
- Evaluasi: Memberikan feedback dan melakukan penilaian akhir atas kontribusi setiap anggota selama proyek berjalan.



PEKERJAAN PAPAN PROYEK

Pelaksanaan

- Pembuatan Papan Nama Proyek dilakukan pada saat dilaksanakannya proyek, dipancangkan pada tempat yang mudah dilihat umum/atas petunjuk Konsultan Pengawas, dan dicabut setelah mendapat perintah Konsultan Pengawas.
- Huruf harus jelas serta memeperhatikan nilai keindahan.
- Pemasangan harus tegak dan kokoh.
- Pembuatan Papan Nama Proyek harus mendapat persetujuan Perencana sebelum dilaksanakan.



PEKERJAAN PAGAR PENGAMAN PROYEK

Tujuan :
Pelaksanaan pekerjaan pagar pengaman proyek (pagar hoarding) adalah serangkaian tahapan konstruksi untuk membatasi area konstruksi. Tujuannya adalah mengamankan lokasi, melindungi publik, serta menjaga material. Pelaksanaannya meliputi persiapan, pengukuran lahan, pemasangan rangka, pemasangan material penutup (seng/spandek), dan tahap penyelesaian (pengecilan/pemberian tanda K3).

Pelaksanaan :

- Pemasangan Seng/Spandek: Pasang lembaran seng atau spandek pada rangka menggunakan paku, sekrup (roofing), atau las titik. Pastikan sambungan rapat sehingga aktivitas di dalam proyek tidak terlihat dari luar.
- Pembuatan Pintu Pagar: Pasang daun pintu geser (sliding) atau pintu ayun untuk akses keluar masuk pekerja dan material. Pastikan pintu dilengkapi kunci pengaman.
- Pemasangan Tanda Peringatan: Pasang rambu-rambu K3, seperti rambu "Wajib Menggunakan APD", "Awas Ada Alat Berat", dan "Dilarang Masuk Selain Pekerja"



PEKERJAAN CUT AND FILL

Perataan lahan adalah proses pembentukan permukaan tanah agar sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Pelaksanaannya umumnya menggunakan metode Cut and Fill (gali dan uruk), di mana tanah berlebih dipotong dan dipindahkan untuk mengisi area yang lebih rendah guna mencegah erosi dan genangan.

Tahap Persiapan dan Pengukuran

- Pembersihan Lahan (Land Clearing): Lahan dibersihkan dari pepohonan, semak belukar, akar, dan sampah organic menggunakan Bulldozer atau Excavator.
- Pengukuran dan Pemetaan: Surveyor melakukan pengukuran topografi untuk menentukan beda tinggi permukaan tanah dan membuat benchmarks (titik acuan)

Tahap Pelaksanaan Perataan (Cut and Fill)

- Pekerjaan Galian (Cut): Area tanah yang elevasinya lebih tinggi dari rencana dipangkas menggunakan Excavator atau Scraper.
- Pengangkutan (Hauling): Material tanah hasil galian diangkut ke area yang membutuhkan urukan menggunakan Dump Truck.
- Pekerjaan Urukan (Fill): Tanah uruk dihamparkan lapis demi lapis (biasanya per 20-30 cm) menggunakan Motor Grader agar kerataannya presisi.
- Pemadatan (Compaction): Tanah yang telah dihampar dipadatkan menggunakan alat berat seperti Vibratory Roller (Soil Compactor) atau Tandem Roller hingga mencapai nilai kepadatan yang disyaratkan.

Tahap Akhir dan Evaluasi

- Pekerjaan Akhir (Finishing): Permukaan tanah dirapikan dan dibentuk kemiringannya (drainase) agar air hujan dapat mengalir dengan baik.
  Pengujian Kepadatan: Dilakukan uji kepadatan lapangan (seperti Sand Cone Test atau Nuclear Density Test) untuk memastikan tanah tidak mudah ambles dan siap dibangun.



PEKERJAAN DIREKSI KEET

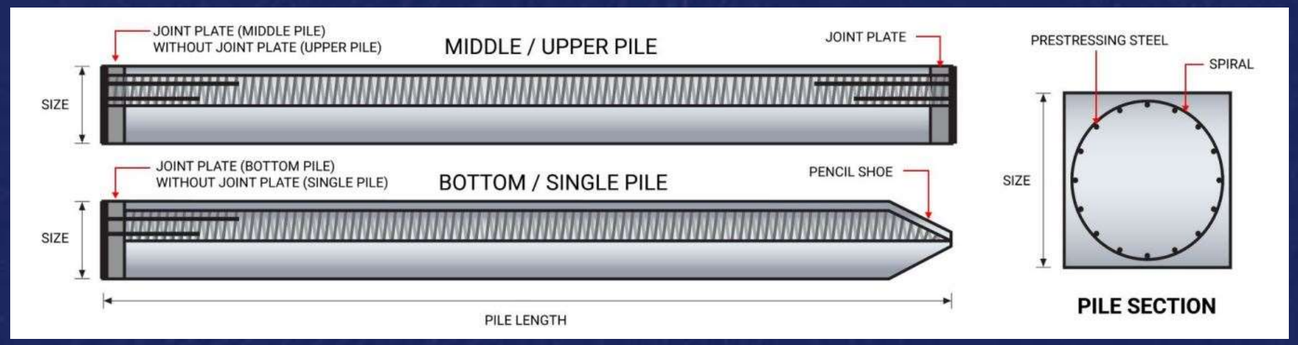
Metode pelaksanaan direksi keet adalah tahapan kerja konstruksi untuk membangun kantor lapangan yang berfungsi sebagai pusat kendali, administrasi, dan koordinasi proyek. Pembangunan ini mencakup persiapan lokasi, penentuan material (konvensional/prefabrikasi/kontainer), perakitan struktur, hingga penyediaan fasilitas penunjang dan utilitas.

Tahap Pembuatan Struktur dan Pembagian Ruang

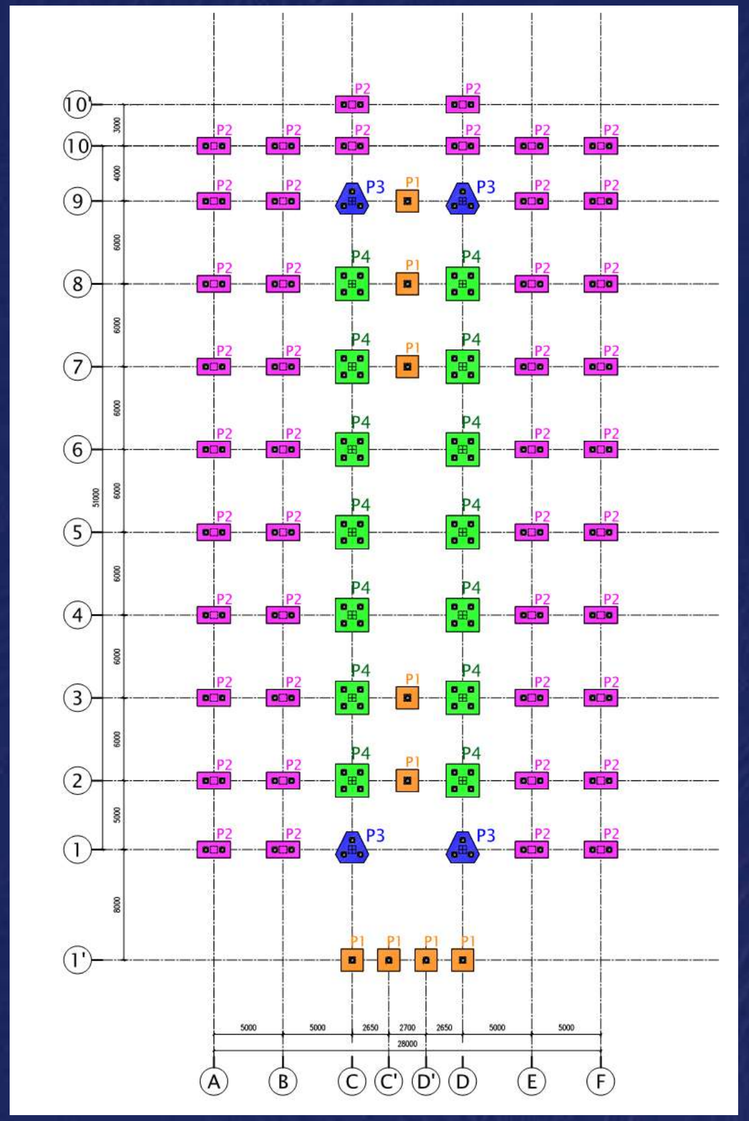
- Pondasi & Lantai: Membuat pondasi umpak sederhana atau pengecoran lantai rabat beton agar bangunan berdiri stabil dan tidak becek.
- Rangka & Dinding: Mendirikan rangka (kayu, baja ringan, atau besi hollow) dan memasang dinding. Dinding biasanya menggunakan multipleks (plywood), seng, atau panel prefabrikasi (sandwich panel).
- Atap: Memasang rangka dan penutup atap (misal: seng gelombang atau spandek) yang kedap air untuk melindungi area di dalamnya.
- Layout Ruangan: Membagi sekat ruangan sesuai fungsi, yang umumnya meliputi:
    - Ruang rapat / koordinasi
    - Ruang kerja staf & pimpinan proyek
    - Ruang penyimpanan dokumen dan gambar kerja



PEKERJAAN TIANG PANCANG



Pada pekerjaan ini kami menggunakan metode pemancangan dengan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), karena metode ini sangat ideal untuk area padat penduduk atau dekat dengan bangunan eksisting karena nyaris tidak menimbulkan getaran, suara bising, maupun polusi udara.



Denah Titik Pancang

PELAKSANAAN TIANG PANCANG

Tahap Persiapan

- Survey & Marking: Menentukan titik koordinat pemancangan sesuai site plan dan menyiapkan akses jalan untuk alat berat.
- Handling Tiang Pancang: Mengangkat (lifting) tiang pancang beton dari area penyimpanan ke lokasi pemancangan menggunakan crane dengan hati-hati untuk mencegah keretakan.

Pemasangan Alat HSPD

- Mobilisasi & Setup: Memindahkan mesin HSPD ke titik lokasi. Alat ini menggunakan counterweight (beban penyeimbang) agar mesin tetap stabil saat menekan tiang.
- Kalibrasi Titik: Memastikan tiang pancang terpasang persis pada guide rack (rak pengarah) dan clamping box (penjepit) agar posisinya tegak lurus (vertikal).

Proses Pemancangan (Pressing)

- Pemberian Tekanan: Mesin menggunakan dongkrak hidraulis untuk menekan tiang pancang masuk secara perlahan ke dalam tanah dengan kapasitas tekan yang telah ditentukan.
- Penyambungan Tiang: Jika satu segmen tiang sudah masuk dan belum mencapai kedalaman tanah keras, segmen berikutnya akan disambungkan menggunakan metode las pada pelat sambung (welding joint).
- Penyelesaian & PDA Test: Pemancangan dihentikan setelah mencapai kedalaman rencana atau nilai set (penurunan per sepuluh pukulan/tekanan) yang disyaratkan oleh perencana. Biasanya, dilakukan pengujian seperti Pile Integrity Test (PIT) atau PDA Test untuk memastikan integritas tiang.

Pemotongan Kepala Tiang

Cut-off: Setelah seluruh tiang pada satu area selesai dipancang, bagian atas tiang dipotong (dihancurkan betonnya) hingga menyisakan tulangan besi utama. Besi ini nantinya akan diikatkan secara monolit ke dalam struktur pile cap (penutup tiang).





PEKERJAAN PONDASI BATU KALI

Membuat pondasi batu kali melibatkan proses penggalian, urugan pasir, dan penyusunan batu kali menggunakan adukan semen dan pasir. Umumnya memiliki kedalaman hingga cm. Pondasi ini sangat ideal untuk menopang beban bangunan rumah satu atau dua lantai.

Tahapan Pelaksanaan :

- Gali tanah dengan lebar dasar galian sesuai rencana (biasanya berbentuk trapesium dengan lebar atas lebih kecil dari lebar bawah, misal lebar bawah 70 cm dan lebar atas 30 cm).
- Taburkan pasir urug di dasar galian dengan ketebalan sekitar 5 hingga 10 cm, ratakan dan siram dengan air secukupnya agar pasir lebih padat dan stabil.
- Pasang benang acuan untuk memastikan susunan pondasi lurus, tegak, dan rapi.
- Berikan lapisan adukan semen (campuran semen dan pasir) terlebih dahulu di atas lapisan batu kosong, lalu pasang batu kali di atasnya.
- Pilih sisi batu yang memiliki permukaan datar untuk bagian luar agar dinding pondasi rapi, dan isi bagian tengah dengan batu ukuran yang lebih kecil.
- Pastikan semua rongga terisi penuh oleh adukan semen dan tidak ada ruang kosong.

TAHAPAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN STRUKTUR



Lingkup Kerja :

- ✓ Pecah Kepala Pancang
- ✓ Pilecap
- ✓ Tie Beam
- ✓ Kolom
- ✓ Slab Beton
- ✓ Balok
- ✓ Plat Lantai
- ✓ Pekerjaan Atap

PEKERJAAN PEMBESIAN

Metode pelaksanaan pembesian adalah tahapan pemasangan tulangan baja pada struktur beton agar memiliki kekuatan tarik yang maksimal. Proses ini meliputi persiapan material, pabrikasi (pemotongan dan pembengkokan), serta perakitan dan pengikatan di lokasi proyek.

Tahap Persiapan :

- Pemeriksaan Gambar Kerja: Pastikan desain tulangan sesuai dengan shop drawing (meliputi diameter besi, jarak antar tulangan, dan panjang penyaluran).
- Seleksi Material: Pastikan besi beton bersih dari karat tebal, minyak, atau kotoran yang dapat mengurangi daya rekat dengan beton.

Tahap Pabrikasi :

- Pemotongan (Cutting): Potong besi beton menggunakan bar cutter sesuai dengan ukuran panjang yang dibutuhkan di gambar.
- Pembengkokan (Bending): Bengkokkan besi menggunakan bar bender untuk membentuk sudut sengkang (begel), kait, atau bentuk khusus lainnya sesuai standar.

Tahap Perakitan :

- Pemasangan di Lokasi: Rakit besi tulangan sesuai posisinya, baik dirakit langsung di lokasi (untuk struktur masif) atau dirakit di luar area lalu diangkat menggunakan crane (sistem precast/prefabrikasi).
- Pemasangan Beton Decking: Pasang concrete cover (beton decking/tahu beton) di antara besi dan cetakan bekisting untuk menjaga jarak selimut beton agar tulangan tidak terekspos..



PELAKSANAAN PEKERJAAN PILE CAP

- Pekerjaan Galian
- Pekerjaan Urugan Dan Lantai Kerja
- Instalasi Tulangan *Pile Cap*
- Pemasangan Bekisting
- Pengecoran *Pile Cap*

Pekerjaan Galian
Alat : Excavator
Langkah Kerja:

- Setelah dilakukan pengukuran, maka dilakukan penggalian untuk Pile Cap sesuai dengan rencana.
- Galian pada pekerjaan pile cap dilaksanakan dengan kedalaman sesuai dengan gambar rencana dan lantai kerja.
- Penggalian dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.

Instalasi Tulangan Pile Cap :
Tulangan pilecap yang sudah dipabrikasi sesuai dengan desain perencanaan kemudian disiapkan ke lokasi pekerjaan pile cap, selanjutnya besi tulangan diletakkan setelah lantai kerja kering dan diatur posisinya sesuai dengan titik as yang telah dibuat, kemudian tulangan pilecap di ikat menggunakan kawat dengan tulangan besi kepala pancang yang sudah di bobok.

Pemasangan Bekisting :
Bekisting untuk pile cap pada pekerjaan ini menggunakan pasangan bata merah, pemasangan dilakukan sesuai dengan bentuk dan desain pile cap pada masing2 titik pile cap.

Pengecoran Pile Cap :
Sebelum dilakukan pengecoran bekisting di periksa terlebih dahulu untuk mengecek kebocoran, pengecoran dilakukan dengan menggunakan beton ready mix, sebelum beton cor dituang akan dilakukan test slump terlebih dahulu dan membuat sampel untuk benda uji.



PEKERJAAN BALOK TIE BEAM

Metode pelaksanaan pekerjaan tie beam (balok pengikat) meliputi tahapan sistematis mulai dari galian tanah, pemasangan bekisting dan tulangan, pengecoran, hingga perawatan beton (curing).

Pemasangan Lantai Kerja (Lean Concrete)

- Tuang beton rabat (lantai kerja) dengan ketebalan standar 5 - 10 cm di dasar galian. Berfungsi sebagai permukaan rata agar pembesian dan bekisting tie beam tidak bersentuhan langsung dengan tanah.

Pemasangan Pembesian (Penulangan)

- Potong dan rakit besi tulangan utama serta sengkang (begel) sesuai dengan gambar desain.
- Pasang concrete block (beton decking) pada rangka besi untuk menjaga jarak selimut beton agar sesuai spesifikasi.

Pemasangan Bekisting

- Pasang panel bekisting (bisa menggunakan kayu/multipleks atau sistem scaffolding) di sisi kiri dan kanan tie beam.
- Pastikan bekisting kuat, kaku, dan rapat (anti bocor) serta diberi perkuatan (support) agar tidak berubah bentuk saat pengecoran berlangsung.

Pekerjaan Pengecoran

- Bersihkan area kerja dari sisa kotoran/sampah.
- Tuang beton (bisa menggunakan ready mix dengan concrete pump) secara bertahap.
- Padatkan menggunakan concrete vibrator agar beton mengisi rongga-rongga kosong dan tidak keropos.





PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM

Metode pelaksanaan pekerjaan struktur kolom adalah tahapan konstruksi vertikal untuk menyalurkan beban bangunan secara aman ke pondasi. Rangkaian prosesnya meliputi persiapan, pengukuran, fabrikasi besi (pembesian), pemasangan bekisting, pengecoran, pemadatan beton, hingga perawatan (curing) untuk menjamin kekuatan struktur.

Perakitan dan Pemasangan Besi Tulangan :

- Marking: Melakukan pengukuran titik as (centerline) kolom menggunakan theodolite atau waterpass. Penandaan ini memastikan posisi kolom tegak lurus dan sesuai dengan gambar kerja.
- Pemotongan dan pembengkokan: Besi tulangan utama dan sengkang (begel) dipotong dan dibentuk sesuai dimensi rencana.
- Perakitan: Besi dirakit atau difabrikasi di lokasi (seringkali dibuat cage atau keranjang agar lebih cepat dan rapi).
- Pemasangan Concrete Cover: Memasang beton decking atau tahu beton pada jarak tertentu untuk memastikan ada selimut beton yang melindungi besi dari korosi.



Pekerjaan Bekisting (Cetakan Beton)

- Fabrikasi bekisting: Merakit material cetakan (bisa menggunakan plywood, phenolic film, atau aluminium formwork).
- Pemasangan: Bekisting dipasang mengelilingi rangkaian besi tulangan.
- Perkuatan: Memasang tierod dan schoring (penyangga) untuk memastikan bekisting tidak melengkung atau berubah bentuk saat menerima tekanan beton cair.
- Pengecekan akhir: Memastikan posisi bekisting benar-benar vertikal (tegak lurus) menggunakan plumb bob (lot) dan diolesi form oil agar mudah dilepas nantinya.

Pengecoran Beton (Casting)

- Persiapan: Membasahi bagian dalam bekisting dan membersihkannya dari sisa kotoran.
- Penuangan: Beton segar (Ready Mix) dituang secara bertahap. Hindari penuangan dari ketinggian lebih dari 1,5 meter agar beton tidak mengalami segregasi (pemisahan agregat).
- Pemadatan: Gunakan concrete vibrator untuk memadatkan beton sehingga udara yang terperangkap keluar dan mencegah keropos (sarang lebah).

Pembongkaran Bekisting

- Pembongkaran bekisting umumnya dilakukan setelah beton berumur minimal 24 jam atau mencapai kekuatan awal yang cukup (biasanya 1–3 hari untuk kolom, tergantung jenis semen dan admixture yang digunakan).

Perawatan Beton (Curing)

- Penyiraman: Beton harus disiram air atau dilapisi bahan curing compound secara rutin selama minimal 7 hari berturut-turut untuk menjaga kelembapan.

PEKERJAAN STRUKTUR BALOK

Metode pelaksanaan struktur balok adalah tahapan konstruksi beton bertulang mulai dari pemasangan perancah (scaffolding), pembuatan cetakan (bekisting), perangkaian besi tulangan, hingga pengecoran. Proses ini memastikan balok mampu menahan dan menyalurkan beban bangunan secara aman ke kolom penopang.

Pemasangan Bekisting

- Pemasangan Scaffolding: Mendirikan perancah sebagai penyangga utama bekisting pelat lantai dan balok. Pastikan jarak antar tiang sesuai dengan perhitungan beban agar kuat menahan berat beton basah.
- Pastikan bekisting kuat, kaku, dan rapat (anti bocor) serta diberi perkuatan (support) agar tidak berubah bentuk saat pengecoran berlangsung.

Pemasangan Pembesian (Penulangan)

- Potong dan rakit besi tulangan utama serta sengkang (begel) sesuai dengan gambar desain.
- Pasang concrete block (beton decking) pada rangka besi untuk menjaga jarak selimut beton agar sesuai spesifikasi.

Pekerjaan Pengecoran

- Bersihkan area kerja dari sisa kotoran/sampah.
- Tuang beton (bisa menggunakan ready mix dengan concrete pump) secara bertahap.
- Padatkan menggunakan concrete vibrator agar beton mengisi rongga-rongga kosong dan tidak keropos.
- Perawatan Beton (curing)



PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA

Tahap Persiapan

- Approval material yang akan digunakan.
- Persiapan material kerja, antara lain : bata, semen PC, pasir pasang dan air.
- Persiapan alat bantu kerja, antara lain : benang, water pass,
- meteran, benang, unting-unting, profil, selang air, sendok
- semen, dll.

Pengukuran

- Pengukuran dengan menggunakan alat ukur theodolith dan waterpass.
- Juru ukur (surveyor) menentukan dan menandai (marking) lokasi yang akan dipasang batu bata termasuk titik-titik kolom praktis, as dinding, ketinggian pasangan, siku ruangan dan ketebalan dinding.

Pelaksanaan pekerjaan pasang dinding bata ½ bata

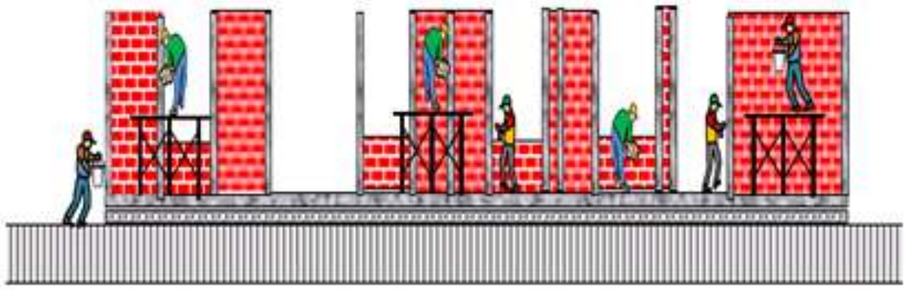
- Sebelum bata dipasang terlebih dahulu direndam dalam air jenuh, agar air semen adukan tidak terserap dalam bata yang mana akan mengakibatkan adukan mudah rontok dan dan pasangan batu bata cukup kuat.
- Buat adukan untuk pasangan dinding bata.
- Pasang profil dan benang serta unting-unting untuk acuan pasangan dinding bata.
- Pasang dan susun bata pada area yang telah diberi tanda marking dengan menggunakan perekat adukan.
- Pemasangan bata diikuti dengan pengecoran kolom praktis.
- Cek dan periksa kesikuan/kerataan pasangan bata pada setiap ketinggian 1 m.
- Pekerjaan pasangan bata dihentikan pada ketinggian 1 m, setelah kolom praktis dicor dan pasangan bata /kuat baru pekerjaan pemasangan bata dapat dilanjutkan kembali.



PASANG BENANG DAN PROFIL UNTUK ACUAN PASANGAN DINDING BATA



PERIKSA PASANGAN BATA DENGAN THEODOLITH ATAU ANTING-ANTING

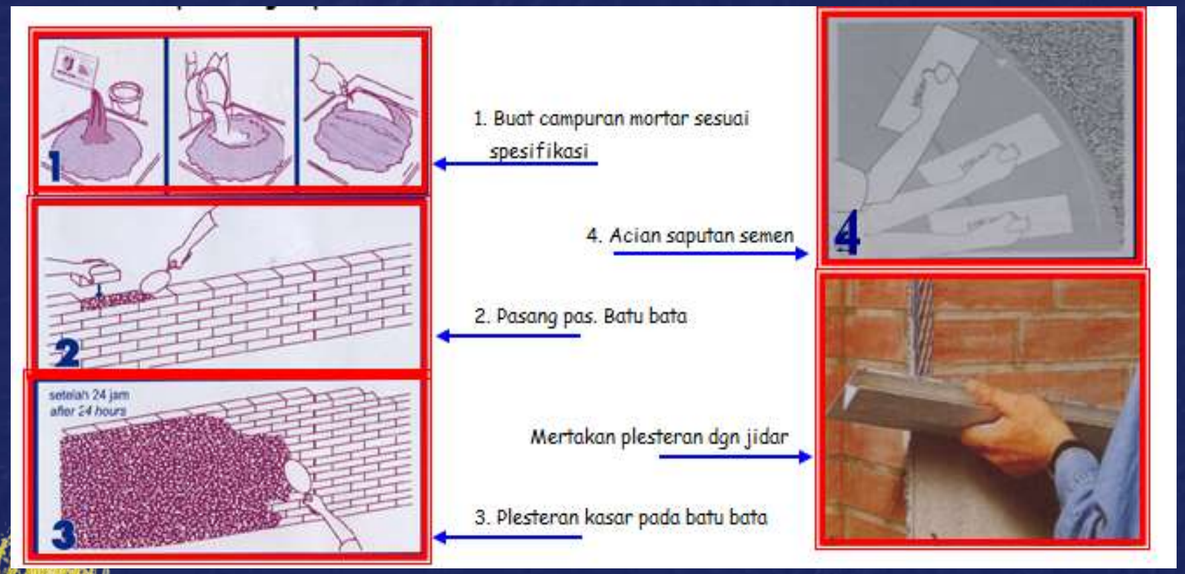


PROSES PEMASANGAN DINDING BATA

PEKERJAAN PLESTERAN

Pelaksanaan

- Memasang benang pada ke empat sisi bidang dinding sesuai ketebalan yang di kehendaki
- Membuat caplaan dari adukan ukuran 10 x 10 cm2 dengan potongan triplek 2 x 5 cm diatasnya sesuai ketebalan plesteran.
- Membuat lajur kepalaan plesteran horizontal per bidang (sisi atas dan bawah) dengan memperhatikan lot lokasi paling atas dan bawah dengan menyesuaikan plesteran antar kepalaan.
- Buat kepalaan vertikal @ 1,5 m dari atas ke bawah dan biarkan +/- 24 jam (note : siku 15.15.1,5 dapat dipakai sebagai kepalaan).
- Penyiraman dinding bata sebelum dilaksankan plesteran antara kepalaan.
- Kamprot dan ratakan dengan jidar allumunium dan biarkan mengering 3-4 hari.
- Perataan permukaan plesteran dengan kasut dan jidar hingga halus dan rata
- Basahi permukaan plesteran hingga rata dan menutup seluruh pori-pori plesteran



- Finishing dengan kasut besi dan kertas ex. Semen.
- Jika ada tali air, maka marking jalurnya dan potong dengan menggunakan mesin potong keramik /cutter
- Chipping dengan pahat dan palu jalur tali air yang telah dipotong dengan mesin potong keramik
- Laburkan acian dan ratakan / calbon dengan memakai kuas.
- Isi acian dan ratakan / padatkan dengan menggunakan raskam tali air / mal yang ukurannya sesuai dengan ukuran tali air

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA ALUMINIUM

Fabrikasi Kusen (Perakitan)

- Pemotongan: Profil aluminium dipotong sesuai ukuran shop drawing.
- Perakitan: Rangka dirakit menggunakan sekrup aluminium atau corner joint agar sudut benar-benar siku.
- Pemasangan Sealant: Berikan sealant pada sambungan untuk mencegah kebocoran air.

Pemasangan Kusen ke Dinding

- Penempatan: Posisikan kusen pada bukaan dinding, sesuaikan dengan AS opening tembok.
- Waterpass: Cek ketegakan dan kesikuan kusen menggunakan waterpass agar tidak miring.
- Pengeboran & Fisher: Bor dinding dan kusen, lalu pasang fisher dan sekrup pengikat (biasanya ukuran 6 mm) untuk menempelkan kusen ke dinding.
- Pengencangan: Kencangkan sekrup di sisi kanan, kiri, dan atas. Pastikan kusen stabil.

Tahap Akhir (Finishing)

- Penyegelan (Sealant): Tutup celah antara kusen dan dinding menggunakan sealant silikon untuk mencegah kebocoran air dan udara.
- Pemasangan Kaca/Daun Jendela: Setelah kusen terpasang kuat, pasang daun jendela atau kaca ke dalam rangka.
- Pembersihan: Lepaskan pelindung aluminium dan bersihkan sisa-sisa sealant atau kotoran.



PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU

Tahap Pelaksanaan

- Ukur lebar dan tinggi kusen pintu.
- Ukur lebar dan tinggi daun pintu.
- Ketam dan potong daun pintu (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi).
- asukkan/pasang daun pintu pada kusennya, stel sampai masuk dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun kearah tinggi.
- Lepaskan daun pintu, pasang/tanam engsel daun pintu pada tiang daun pintu (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 30 cm, dan dari sisi bagian atas 25 cm dan pada bagian tengah
- Masukkan/pasang lagi daun pintu pada kusennya, stel sampai baik kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang kusen pintu tempat engsel yang sesuai dengan engsel pada daun pintu.
- Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun pintu dengan cara melepas pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang kusen
- Pasang kembali daun pintu pada kusennya dengan memasangkan engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga terpasanglah daun pintu pada kusen pintunya.
- Coba daun pintu dengan cara membuka dan menutup.
- Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun pintu dengan cara melepaskan pen.
- Stel lagi sampai daun pintu dapat membuka dan menutup dengan baik, rata dan lurus dengan kusen.









PEKERJAAN RANGKA ATAP

Tahapan Pelaksanaan

- Potong Canal dengan ukuran seperti gambar.
- Buatkan mal seperti gambar, kemiringan rangka, diagonal.
- Pertama rangkaikan segitiga (span) terlebih dahulu
- Rangkaian setiap joint titik simpul menggunakan baut canal dengan minimal 3 bh/titik simpul
- Setelah segitiga terangkai, langkah selnjutnya adalah merangkaikan batang diagonal
- Buatlah sejumlah seperti gambar, mulai dari kuda – kuda utama, sampai anakan kuda kuda
- Erection keatas kuda – kuda yang sudah dirakit dibawah dengan menarik benang dari titik – titik acuan
- Tempatkan kaki kuda – kuda diatas ring balok dan diikatkan dengan dynabolt, jarak kuda- kuda disesuaikan dengan gambar kerja
- Rangkaian kuda – kuda yang kedua, diikatkan dengan reng, lakukan sampai kuda-kuda terakhir
- Pembuatan jarak reng digunakan mal, sehingga jarak reng tetap pas.





PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Pada Pekerjaan Penutup Atap ini kami menggunakan produk ONDULINE TILE, yang merupakan inovasi teknologi baru untuk atap bitumen bergelombang yang memiliki desain unik perpaduan antara atap ONDULINE CLASSIC dan genteng ONDUVILLA dengan konsep warna 3D yang membuat atap ONDULINE TILE menjadi istimewa.

Tahapan Pelaksanaan

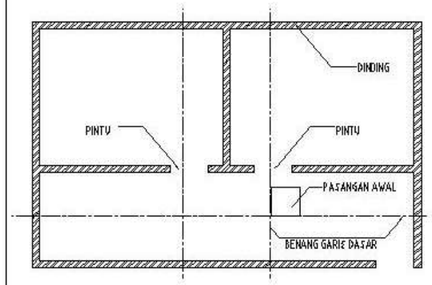
- Arah Pemasangan: Mulai pasang lembaran atap dari bagian bawah (tepi eaves/lisplang) dan bergerak ke atas. Pasang berlawanan arah dengan arah angin utama.
- Pola Zig-Zag: Untuk baris pertama, pasang lembaran penuh. Pada baris kedua, awali dengan memotong setengah lembaran (lebar zig-zag). Ini dilakukan agar pertemuan 4 sudut lembaran tidak menumpuk di satu titik, melainkan berselang-seling (pola bata).
- Overlap (Tumpang Tindih): Pastikan overlap samping minimal 1 gelombang dan overlap ujung minimal 10 – 15cm.
- Gunakan sekrup khusus Onduline (dilengkapi ring karet/plastik kedap air).
- Pasang sekrup pada setiap puncak gelombang.
- Aturan Penyekrupan: Pada baris ujung bawah, puncak, dan sambungan overlap, sekrup dipasang di tiap puncak gelombang. Pada bagian tengah, sekrup bisa dipasang selang-seling di setiap gelombang kedua atau ketiga.

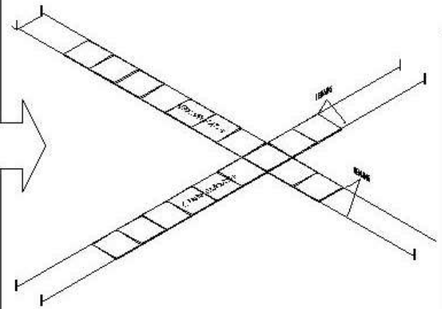
PEKERJAAN LANTAI GRANIT



PELAKSANAAN:

1. TENTUKAN GARIS DASAR PASANGAN SERTA PEIL LANTAI UNTUK SELURUH KESATUAN, KEDUDUKAN BENAG HARUS DATAR DAN SIKU. APABILA DINDING YANG ADA ADALAH DINDING MARMER / GRANIT MAKA KEDUDUKAN NAD LANTAI HARUS DISESUAIKAN DISESUAIKAN DENGAN YANG ADA PADA DINDING.

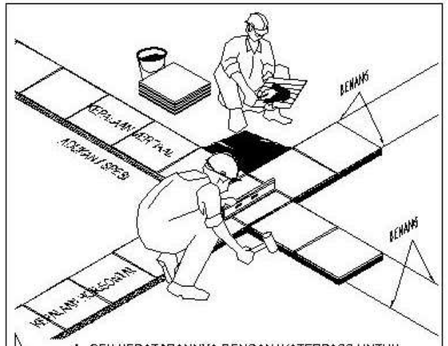




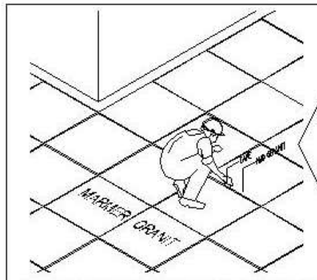
2. PASANG MARMER/ GRANIT SEBAGAI PASANGAN KEPALA. SEPANJANG GARIS DASAR YANG TELAH TERPASANG PADA POSISINYA DENGAN BANTUAN ANGKUR MATI DAN ANGKUR SEMENTARA, ARAH PEMASANGAN DIMULAI DARI BAWAH DAN KEDUDUKAN MARMER : GRANIT HARUS SESUAI DENGAN WAKTU PENGGELARAN.

3. UNTUK MARMER/ GRANIT YANG TIDAK SAMA DIMENSINYA, DIPOTONG DIGERENDA DENGAN ALAT POTONG GERGAJI GERENDA MARMER : GRANIT.

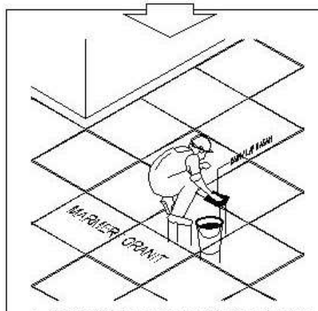




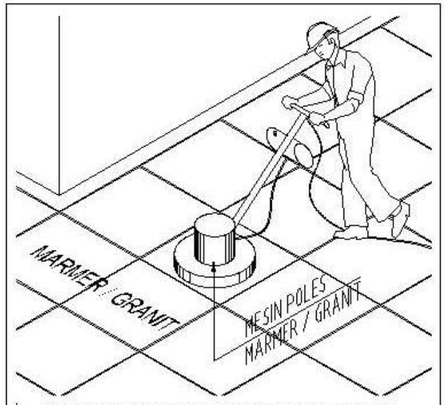
4. CEK KEDATARANNYA DENGAN WATERPASS UNTUK SETIAP PEMASANGAN MARMER/ GRANIT
5. GUNAKAN PALU KARET UNTUK MENDATARKAN : MERATAKAN AGAR PERMUKAAN MARMER / GRANIT TIDAK RUSAK / CACAT.
6. LANJUTKAN PEMASANGAN MARMER/ GRANIT DENGAN PERTOLONGAN BENANG, DAN LAKUKAN PENGECEKAN DENGAN WATERPASS SETIAP KALI MEMASANG SEBUAH MARMER / GRANIT.



7. ISI SELA-SELA NAT DENGAN BAHAN COR NAT. PENGISIAN NAT DILAKUKAN APABILA KEDUDUKAN MARRMER/ GRANIT TELAH KUAT ATAU SPESI TELAH KERING.



8. BERSIHKAN PERMUKAAN MARMER/ GRANIT DARI SISA-SISA BAHAN COR NAD DENGAN MENGGUNAKAN KAIN LAP SAMPAI BERSIH.



9. UNTUK MENGKILAPKAN PERMUKAAN MARMER/ GRANIT BEKAS POTONGAN DAERAH PINGGULAN. GOSOK DAERAH BEKAS GERGAJI DENGAN BATU GERINDA SAMPAI HALUS SETELAH DIGOSOK DENGAN BATU GERINDA HALUSKAN DENGAN AMPLAS YANG HALUS UNTUK MENGKILAPKAN UNTUK MENGKILAPKAN GOSOK PERMUKAAN DENGAN BATU KUNING.
10. PABILA MARMER/ GRANIT DIPASANG PADA LANTAI LUAR, MAKA PERLU DIBERI LAPISAN POLYMER COATING.

Tahapan Pelaksanaan Granit Lantai dan Dinding
(sesuai gambar contoh diatas)

1. Tentukan garis dasar pasangan serta peil lantai untuk seluruh kesatuan, kedudukan benang harus datar dan siku. Apabila dinding yang ada adalah dinding marmer/granit maka kedudukan nad lantai harus disesuaikan disesuaikan dengan yang ada pada dinding
2. Pasang granit sebagai pasangan kepala. Sepanjang garis dasar yang telah terpasang pada posisinya dengan bantuan angkur mati dan angkur sementara, arah pemasangan dimulai dari bawah dan kedudukan granit harus sesuai dengan waktu penggelaran.
3. Untuk granit yang tidak sama dimensinya, dipotong digerenda dengan alat potong gerinda granit
4. Cek kedataranny dengan waterpass untuk setiap pemasangan granit
5. Gunakan palu karet untuk mendatarkan: meratakan agar permukaan marmer/granit tidak rusak/cacat.
6. Lanjutkan pemasangan granit dengan pertolongan benang, dan lakukan pengecekan dengan waterpass setiap kali memasang sebuah granit.
7. Isi sela-sela nat dengan bahan cor nat. Pengisian nat dilakukan apabila kedudukan granit telah kuat atau spesi telah kering.
8. Bersihkan permukaan granit dari sisa-sisa bahan cor nad dengan menggunakan kain lap sampai bersih.



PEKERJAAN PLAFOND

Memasang plafon gypsum membutuhkan persiapan yang matang mulai dari penentuan titik ketinggian (waterpass), pemasangan rangka besi hollow, penempelan papan gypsum menggunakan sekrup khusus, hingga proses finishing (pengomponan sambungan agar rata).

Tahap Pelaksanaan

- Ukur Ketinggian (Marking): Tentukan batas tinggi plafon dari lantai menggunakan waterpass agar posisinya benar-benar datar.
- Pasang Rangka Samping (Wall Angle): Pasang rangka wall angle pada dinding di sekeliling ruangan sesuai garis marking.
- Pasang Rangka Utama: Buat gantungan rangka (kawat atau besi) dari atap, kemudian pasang rangka hollow utama dan cross (melintang) dengan jarak antar rangka biasanya 60 x 60 cm.
- Pasang Papan Gypsum: Angkat lembaran gypsum ke rangka dan kunci menggunakan sekrup khusus gypsum menggunakan mesin bor. Beri jarak antar sekrup sekitar 30 cm.
- Finishing (Pengomponan): Tutup sambungan antar papan dan kepala sekrup menggunakan kompon, lalu tempelkan kain kasa fiber di atas kompon basah untuk mencegah retak rambut. Setelah kering, amplas hingga permukaannya halus dan siap dicat.



PEKERJAAN ELEKTRIKAL (INSTALASI LISTRIK)

Metode pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik adalah rangkaian tahapan kerja, mulai dari persiapan (gambar kerja), pemasangan jalur pipa pelindung (conduit), penarikan kabel, instalasi panel dan komponen, hingga pengujian. Semua proses harus mematuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Tahapan Pelaksanaan

- Review Gambar Kerja: Mempelajari shop drawing untuk memastikan titik lampu, saklar, stop kontak, dan kapasitas panel sesuai dengan kebutuhan.
- Marking Area: Memberikan tanda atau titik lokasi pemasangan pada dinding, lantai, atau plafon menggunakan alat bantu seperti waterpass dan benang agar posisi sejajar dan presisi.
- Pemasangan Pipa Conduit: Memasang pipa pelindung kabel (biasanya PVC) di dalam dinding (sebelum diplester) atau di atas plafon. Pipa harus dilengkapi dengan flexible conduit di titik sambungan.
- Pemasangan Cable Tray/Ladder: Untuk instalasi skala besar atau vertikal, pasang jalur tray kabel dengan gantungan (support hanger) yang kuat.
- Pemilihan Kabel: Pastikan jenis dan ukuran kabel sesuai dengan spesifikasi teknis (misal: NYM untuk dalam dinding, NYY untuk tanam, FRC untuk kabel tahan api).
- Penarikan Kabel: Memasukkan kabel ke dalam pipa (pemipaan) dengan bantuan kawat pancing. Berikan tanda (marking) atau warna berbeda pada kabel fasa, netral, dan grounding untuk memudahkan identifikasi.
- Saklar & Stop Kontak: Memasang inbow/outbow doos pada titik yang sudah di-marking, menyambungkan kabel, lalu memasang penutup saklar atau stop kontak.
- Memasangan Lampu: Memasang fitting lampu dan menempatkan lampu sesuai dengan desain penerangan yang direncanakan.
- Pengujian & Pengetesan (Testing & Commissioning)





PEKERJAAN PLUMBING

Metode pelaksanaan plumbing (plambing) adalah tata cara sistematis dalam instalasi perpipaan, sanitasi, dan pompa untuk mengalirkan air bersih serta membuang air kotor atau limbah. Pelaksanaannya harus melalui tahapan perencanaan yang matang, pemasangan yang presisi, dan pengujian fungsi agar sistem bekerja aman dan tidak bocor.

Tahapan Pelaksanaan

- Marking dan Bobok Dinding: Penandaan titik jalur pipa di dinding atau lantai sesuai shop drawing, dilanjutkan dengan pembobokan beton atau dinding.
- Penyambungan Pipa (Joining): Penerapan metode sambungan sesuai jenis material: sistem lem, sistem ulir, maupun sistem las.
- Pemasangan Support/Hanger: Pipa dipasang dengan gantungan (untuk di langit-langit/plafon) atau klem (untuk di dinding) agar instalasi kaku dan tidak mudah bergeser.
- Pemasangan Fitting Akhir: Memasang perlengkapan seperti wastafel, kloset, shower, dan kran air bersih.
- Pemasangan Ventilasi Pipa: Memastikan pipa ventilasi terpasang untuk sirkulasi udara saluran air buangan agar tidak terjadi tekanan yang bisa merusak segel air (menimbulkan bau).
- Perhitungan Kemiringan: Untuk saluran buangan gravitasi, pastikan pipa memiliki kemiringan ideal (biasanya 1-2%) agar air mengalir lancar.
- Sambungan ke Septic Tank dan Saluran Kota: Menghubungkan pipa pembuangan akhir ke penampungan limbah atau saluran drainase lingkungan.
- Uji Tekanan (Hydrostatic Test) dan Uji Kebocoran.

PEKERJAAN PENGECATAN

Mengecat tembok agar rapi dan tahan lama membutuhkan persiapan matang, mulai dari membersihkan permukaan dinding, memperbaiki kerusakan, mengaplikasikan cat dasar (sealer), hingga mengecat dengan gerakan roller yang konsisten.

Tahap Pelaksanaan

- Bersihkan dinding: Bersihkan debu dan minyak menggunakan lap basah. Kerik cat lama yang mengelupas dan amplas permukaannya hingga halus.
- Tutup lubang: Gunakan plamur atau dempul (wall filler) untuk menambal retakan atau lubang paku, lalu amplas kembali setelah kering.
- Batasi area: Gunakan lakban kertas (masking tape) pada batas area dengan kusen atau lantai agar garis cat lurus dan rapi.
- Selalu gunakan cat dasar (sealer) khusus, terutama untuk tembok baru atau tembok eksterior. Cat dasar berfungsi menahan kelembapan dan alkali, serta membuat warna cat utama lebih keluar dan tahan lama.
- Aduk cat sebelum digunakan. Jika cat terlalu kental, Anda bisa mengencerkannya dengan air bersih. Gunakan takaran air sekitar (atau ikuti petunjuk pada kemasan cat).
- Gunakan dua alat: Gunakan kuas untuk sudut-sudut atau area sempit, dan roller (rol) untuk bidang tembok yang luas.
- Teknik rol: Celupkan rol secukupnya, jangan terlalu penuh. Aplikasikan cat dengan gerakan zig-zag (atas-bawah atau menyilang), lalu ratakan dengan gerakan satu arah secara vertikal hingga merata.
- Pengecatan ulang: Biarkan lapisan pertama kering minimal 1 jam, lalu aplikasikan lapisan kedua untuk mendapatkan warna solid dan menutup pori-pori tembok dengan sempurna.



Keberhasilan pembangunan proyek sangat bergantung pada pengelolaan beberapa pilar utama, yaitu anggaran (biaya), waktu, kualitas, manajemen resiko dan pengelolaan SDM.

Seluruh elemen ini harus dikontrol secara seimbang agar proyek selesai tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

PARAMA group

CONTACT US

Jl. Sukapura No.66 A, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112

0813 3411 5115

sukapura66@gmail.com

paramagroup.com

THANK YOU